说明书

申请号：ＣＮ２０２３１０１２３４５６．７

发明名称：一种基于深度学习的图像去噪方法及装置

技术领域

［０００１］　本申请涉及图像处理技术领域，尤其涉及一种基于深度学习的图像去噪方法及装置。

背景技术

［０００２］　现有的图像去噪方法在噪声较强时容易丢失图像的结构信息。

发明内容

［０００３］　本申请提供一种基于深度学习的图像去噪方法，通过提取多尺度特征并对多尺度特征进行注意力加权，能够在不同尺度上保留图像的结构信息。

［０００４］　进一步地，通过计算各尺度特征的通道注意力权重并加权融合，能够强化对去噪更有价值的特征、抑制噪声相关的特征。

［０００５］　与仅使用单一尺度特征的方案相比，本申请在不同尺度上充分提取并有效利用图像特征，从而提高了去噪效果。

［０００６］　可选地，训练时采用包括像素级损失和感知损失的混合损失函数，以在去除噪声的同时保留图像的细节与纹理。

具体实施方式

［０００７］　在一个实施例中，去噪神经网络包括特征提取模块和重建模块。特征提取模块依次提取多个尺度的特征图，并按照通道注意力权重对多个尺度的特征图进行加权融合；

重建模块根据加权融合后的特征图输出去噪后的图像。

［０００８］　在一个实施例中，通道注意力权重由全局平均池化与两层全连接网络计算得到。

附图说明

［０００９］　图１是本申请实施例提供的图像去噪方法的流程示意图。